

LF-09 · Gleichung aus zwei Punkten

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Berechne zuerst m , dann b . Schreibe am Ende die vollständige Gleichung auf.

Aufgabe 1

Bestimme die Gleichung der Geraden durch $A(4|9)$ und $B(8|13)$. Gib m an.

Aufgabe 2

Bestimme b für die Gerade durch $A(5|0)$ und $B(6|1)$.

Aufgabe 3

Die Gerade durch $(3|5,5)$ und $(7|7,5)$ hat eine gebrochene Steigung. Berechne m .

Aufgabe 4

Die Gerade geht durch $(4|14)$ und $(7|23)$. Welchen y -Wert hat sie bei $x = 9$?

Aufgabe 5

Bestimme aus $A(3|10)$ und $B(7|26)$ die Gleichung und daraus die Nullstelle.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

0,5 29 5 -5 1 10 290 0,5 -50 0,05

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $m = (13 - 9) : (8 - 4) = 1$, dann $b = 9 - 1 \cdot 4 = 5$
2. $m = 1$, dann $b = 0 - 1 \cdot 5 = -5$
3. $m = (7,5 - 5,5) : 4 = 0,5$
4. $m = 3$, $b = 2$. Bei $x = 9$: 29
5. $y = 4x - 2$. Nullstelle: $0 = 4x - 2 \rightarrow x = 0,5$